

일반화학 (I)

네 번째 수업

지난 시간

- 측정과 계산
 - 유효 숫자 계산
 - 정확도와 정밀도
 - 단위 변환
- 원자
 - 원자론
 - 원자의 구성
 - 원자 번호와 질량수

측정: 정확도와 정밀도

- **정확도**: 측정값이 실제 값에 가까운 정도
- **정밀도**: 같은 양을 여러 번 측정할 때 측정값간 가까운 정도



단위 변환법

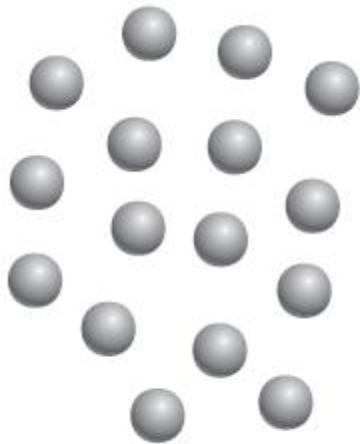
주어진 양 $\times$ 변환 인자 = 구하는 양

변환 인자: 서로 다른 단위를 이어주는 값
(구하는 단위/주어진 단위)

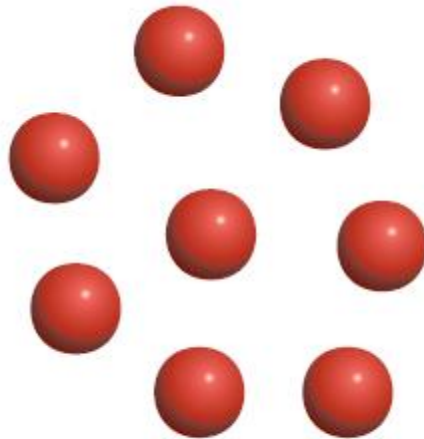
- 단위를 바꿀 때 변환 인자를 조합해서 사용
- 제곱, 세제곱 단위는 변환 인자를 제곱, 세제곱하여 사용
- 분모의 단위는 변환 인자의 역수를 사용

지난 시간

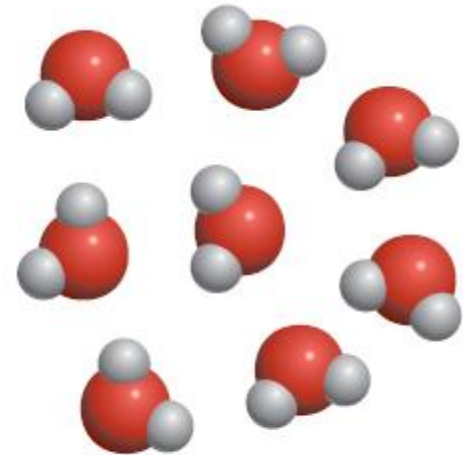
원자



원소 X의 원자



원소 Y의 원자



원소 X와 Y의 화합물

원자의 구성

$$\text{원자} = \text{원자핵(양성자 + 중성자)} + \text{전자}$$

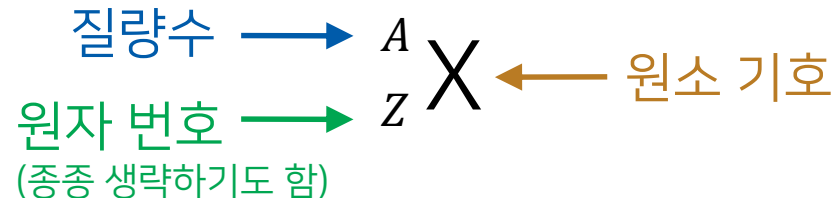
표 2.1 아원자 입자의 질량과 전하

입자	질량(g)	전하	
		쿨롱	전하 단위
전자*	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
양성자	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
중성자	1.67493×10^{-24}	0	0

원자 번호와 질량수

원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자

- 원자 번호 Z = 양성자의 수 = 전자의 수: 화학적 성질 결정
- 질량수 A = 양성자의 수 + 중성자의 수
- 표기법



주기율표

족

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Periodic_Table_Chart-en.svg)

분자

화학적 힘(화학 결합)에 의해 일정한 배열을 유지하는
두 개 이상 원자의 응집체

- 전기적으로 중성
- 이원자 분자: 두 개의 원자로 구성된 분자
 - 예: H_2 , F_2 , N_2 , HCl , CO
- 다원자 분자: 세 개 이상의 원자로 구성된 분자
 - 예: O_3 , H_2O , CO_2 , NH_3

분자의 화학식

화학식: 원소 조성을 화학 기호로 나타낸 식

분자식

구조식

실험식

분자식

분자에 있는 각 원소의 원자 개수를 정확히 표현한 식

- 원소 기호에 아래 첨자를 붙여 원자들의 개수를 표시
- 숫자 1은 분자식에서 생략
- 수소 분자: H_2 , 산소 분자: O_2 , 오존 분자: O_3 , 물 분자: H_2O

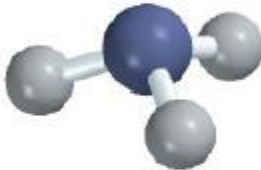
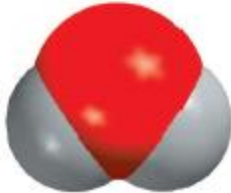
동소체: 두 가지 이상의 다른 형태를 갖는 원소

구조식

분자 내에서 각 원자들이 서로 어떻게
결합하고 있는가를 나타내는 식

	수소	물	암모니아	메테인
분자식	H_2	H_2O	NH_3	CH_4
구조식	$H-H$	$H-O-H$	$\begin{array}{c} H-N-H \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$

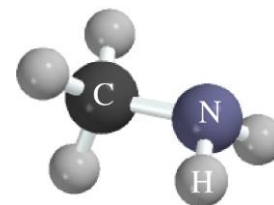
분자 모형

	수소	물	암모니아	메테인
분자식	H_2	H_2O	NH_3	CH_4
구조식	$H-H$	$H-O-H$	$\begin{array}{c} H-N-H \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$
공-막대 모형				
공간채움 모형				

(그림 출처: 교재 그림 2.12)

예제 2.2

다음 분자 모형을 보고, 의약품과 살충제의 합성에 사용되는 무색 기체인 메틸아민의 분자식을 쓰시오.



분자를 구성하는 원자의 종류와 개수를 잘 파악한다.

탄소(검은 공) 1개, 질소(보라색 공) 1개, 수소(흰색 공) 5개가 있으므로,
메틸아민의 분자식은 CNH_5 이다.

(단, 일반적으로 화학자들은 CH_3NH_2 로 적는다.)

실험식

존재하는 원소들의 종류와
그 원자들의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식

- 예: 하이드라진(N_2H_4): NH_2 , 과산화 수소(H_2O_2): HO
- 분자식과 유사한 형태
 - 실험식: 가장 간단한 식 / 분자식: 실질적인 식
- 분자식으로부터 실험식을 구할 수 있지만 역은 성립 안 됨

예제 2.3

다음 분자들의 실험식을 쓰시오.

- (a) 로켓 추진제로 이용되는 다이보레인(B_2H_6)
- (b) 피부병인 건선 치료에 사용되는 푸마르산 다이메틸($C_8H_{12}O_4$)
- (c) 식품과 음료에 사용되는 향료인 바닐린($C_8H_8O_3$)

원자수의 최대 공약수로 나눠서 가장 작은 수로 만든다.

예제 2.3

다음 분자들의 실험식을 쓰시오.

(a) 로켓 추진제로 이용되는 다이보레인(B_2H_6)

2와 6의 최대 공약수인 2로 나누면 1과 3이 되므로, 실험식은 BH_3

(b) 피부병인 건선 치료에 사용되는 푸마르산 다이메틸($C_8H_{12}O_4$)

8, 12, 4의 최대 공약수인 4로 나누면 2, 3, 1이 되므로, 실험식은 C_2H_3O

(c) 식품과 음료에 사용되는 향료인 바닐린($C_8H_8O_3$)

이미 가장 작은 비율로 구성되어 있으므로, 실험식은 그대로 $C_8H_8O_3$

이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 원자나 분자가 전자를 얻거나 잃음으로써 이온을 형성
- 양이온: 알짜 양전하를 갖는 이온(전자를 잃음)
 - Na 원자: 양성자 11개, 전자 11개
 - Na^+ 이온: 양성자 11개, 전자 10개
- 음이온: 알짜 음전하를 갖는 이온(전자를 얻음)
 - Cl 원자: 양성자 17개, 전자 17개
 - Cl^- 이온: 양성자 17개, 전자 18개

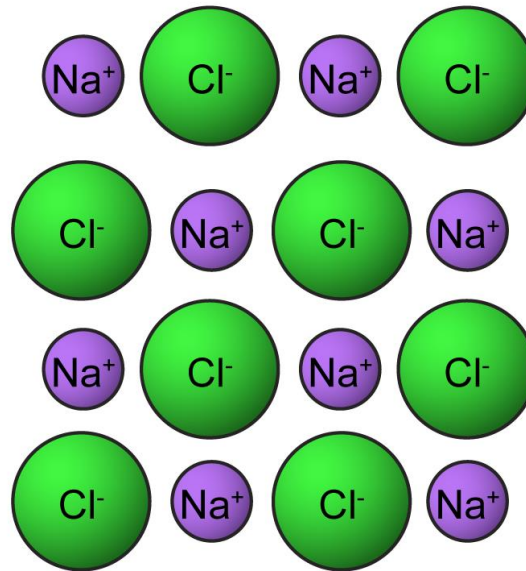
이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 1가 이온: 전하량이 $\pm e$ 인 이온(예: Na^+ , Cl^-)
- 2가 이온: 전하량이 $\pm 2e$ 인 이온(예: Mg^{2+} , S^{2-})
- 3가 이온: 전하량이 $\pm 3e$ 인 이온(예: Fe^{3+} , N^{3-})
- 단원자 이온: 단일 원자만 포함하는 이온(예: Na^+ , Ca^{2+})
- 다원자 이온: 여러 원자를 포함하는 이온(예: OH^- , NH_4^+)

이온 결합 화합물

양이온과 음이온이 전기적 힘으로 결합된 화합물
(화학 결합이 아니므로 분자가 아님)



(그림 출처: <https://spmchemistry.blog.onlinetuition.com.my/2012/05/physical-properties-ionic-compounds.html>) 20

이온 결합 화합물의 화학식

- 분자 단위로 분리되어 있지 않으므로 **실험식**을 이용
 1. 양이온과 음이온의 전하를 따로 표기하지 않음
 2. 화합물이 **전기적으로 중성**이 되도록 비율을 맞춤
 3. 대개 양이온을 먼저 씀
- 브로민화 포타슘: K^+ 와 Br^- 로 구성 $\rightarrow KBr$
- 아이오딘화 아연: Zn^{2+} 와 I^- 로 구성 $\rightarrow ZnI_2$
- 산화 알루미늄: Al^{3+} 와 O^{2-} 로 구성 $\rightarrow Al_2O_3$

예제 2.4

질소화 마그네슘은 절삭 공구와 기계 부품으로 사용되는 매우 단단한 화합물인 보라존(Borazon)을 만드는 데 사용된다. Mg^{2+} 와 N^{3-} 이온을 포함하는 질소화 마그네슘의 식을 쓰시오.

전기적으로 중성이 되는 실험식을 찾는다.

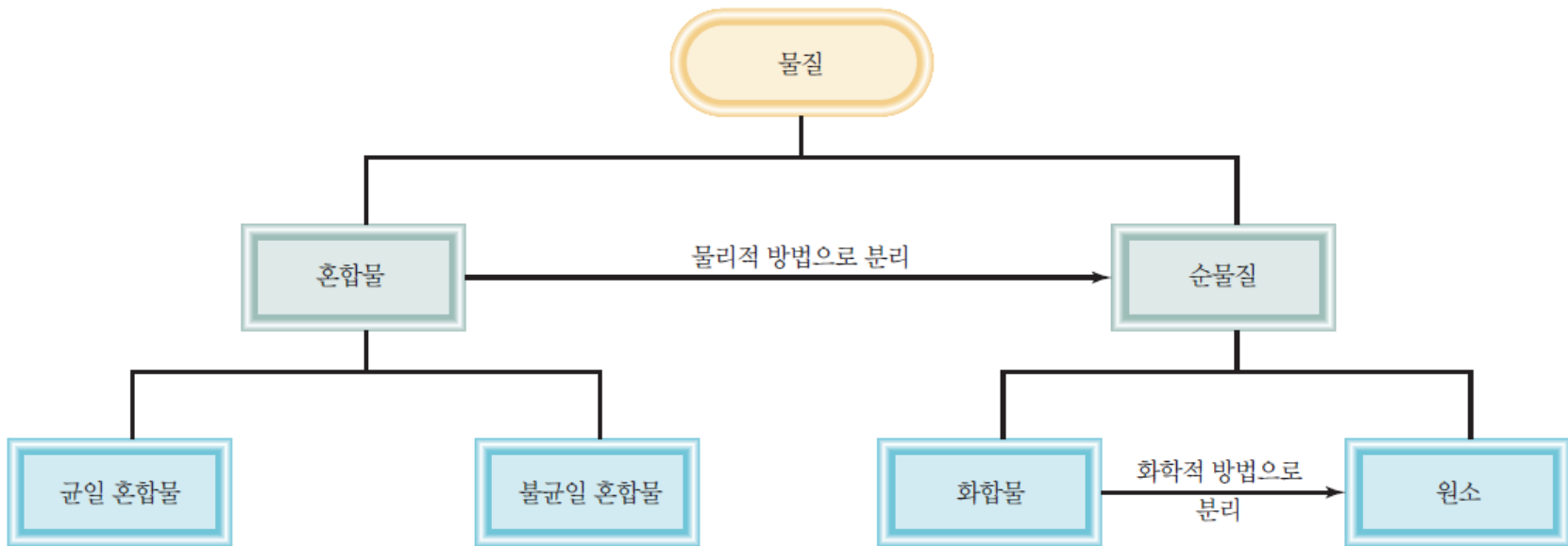
실험식을 Mg_xN_y 으로 두자.

그러면 전체 전하량의 식은 $(+2)x + (-3)y = 0$ 으로 주어지는데,

이 식을 만족하는 가장 작은 x 와 y 는 3과 2이므로

질소화 마그네슘의 식은 Mg_3N_2 이다.

원자로 보는 물질 세계



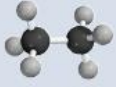
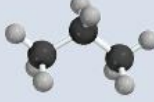
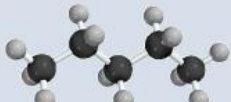
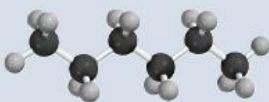
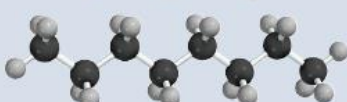
화합물의 분류

- 유기 화합물: 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
- 무기 화합물: 유기 화합물이 아닌 화합물

유기 화합물

- 탄소와 수소를 포함하며, 산소, 질소, 황 등을 포함할 수 있음
- 탄화수소 + 작용기의 구조
- 일산화 탄소(CO), 이산화 탄소(CO_2), 이황화 탄소(CS_2),
사이안화 이온(CN^-), 탄산 이온(CO_3^{2-}), 중탄산 이온(HCO_3^-)
→ 무기 화합물로 분류
- 24장 “유기 화학” 참조

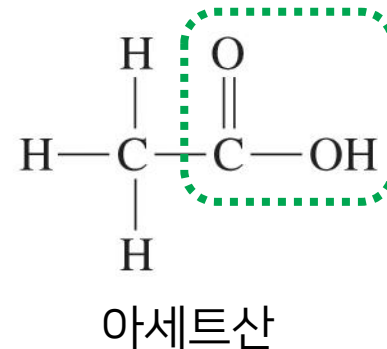
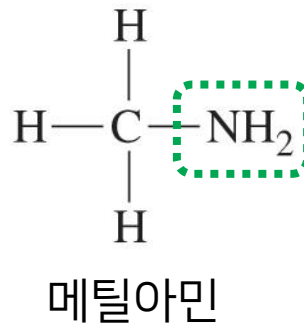
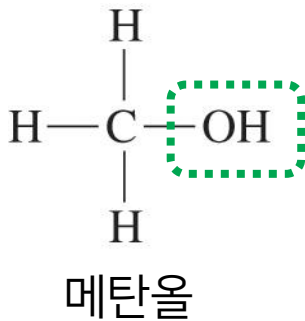
유기 화합물: 탄화수소

이름	구조	분자 모형
메테인(Methane)	CH_4	
에테인(Ethane)	C_2H_6	
프로페인(Propane)	C_3H_8	
뷰테인(Butane)	C_4H_{10}	
펜테인(Pentane)	C_5H_{12}	
헥세인(Hexane)	C_6H_{14}	
헵테인(Heptane)	C_7H_{16}	
옥테인(Octane)	C_8H_{18}	

(그림 출처: 교재 표 2.8)

유기 화합물: 작용기

- 하나 또는 몇 개의 원자가 특별한 방식으로 결합
- 탄화수소의 수소를 치환하여 새로운 분자 생성



무기 화합물의 분류

- 유기 화합물: 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
- 무기 화합물: 유기 화합물이 아닌 화합물
 - 이온 결합 화합물
 - 분자 화합물
 - 산과 염기
 - 수화물

이온 결합 화합물의 명명법

음이온의 이름 + " " + 양이온의 이름

- $\text{NaCl} = \text{Na}^+$ 소듐 이온 + Cl^- 염화 이온
→ 염화 소듐
- $\text{MgO} = \text{Mg}^{2+}$ 마그네슘 이온 + O^{2-} 산화 이온
→ 산화 마그네슘
- $\text{KCN} = \text{K}^+$ 포타슘 이온 + CN^- 사이안화 이온
→ 사이안화 포타슘

이온의 명명법

- **단원자 양이온:** 금속 원자 이름을 그대로 사용
 - Na 소듐 → Na^+ 소듐 이온, Mg 마그네슘 → Mg^{2+} 마그네슘 이온
- **단원자 음이온:** 원소 이름의 일부에 “-화”를 붙임
 - Cl 염소 → Cl^- 염화 이온, O 산소 → O^{2-} 산화 이온
 - Br 브로민 → Br^- 브로민화 이온, Te 텔루륨 → Te^{2-} 텔루륨화 이온
 - H 수소 → H^- 수소화 이온, N 질소 → N^{3-} 질소화 이온
- **다원자 이온**의 경우 별도의 이름이 존재
 - NH_4^+ 암모늄 이온, CO_3^{2-} 탄산 이온, CN^- 사이안화 이온

이온이 여러 개 존재한다면

- 어떤 원자들은 **두 가지 형태 이상의 양이온**을 만들 수 있음
 - 예: Fe 철 $\rightarrow$ Fe^{2+} , Fe^{3+} 가 가능

1 1A	2 2A																	18 8A
Li ⁺																		
Na ⁺	Mg ²⁺																	
		3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9	10	11 1B	12 2B							
K ⁺	Ca ²⁺				Cr ²⁺ Cr ³⁺	Mn ²⁺ Mn ³⁺	Fe ²⁺ Fe ³⁺	Co ²⁺ Co ³⁺	Ni ²⁺ Ni ³⁺	Cu ⁺ Cu ²⁺	Zn ²⁺							
Rb ⁺	Sr ²⁺									Ag ⁺	Cd ²⁺							
Cs ⁺	Ba ²⁺									Au ⁺ Au ³⁺	Hg ²⁺ Hg ²⁺							

- 슈토크 체계:** 로마 숫자를 이용해 원자당 전하량을 표시
 - Fe^{2+} : 철(II) 이온, Fe^{3+} : 철(III) 이온
 - FeCl_2 : 염화 철(II), FeCl_3 : 염화 철(III)

교재 2.7절

표 2.3 몇 가지 일반적인 무기 양이온과 음이온의 이름과 화학식

양이온	음이온
구리(I) 이온 또는 제1구리 이온(Cu^+)	과망가니즈산 이온(MnO_4^-)
구리(II) 이온 또는 제2구리 이온(Cu^{2+})	과산화 이온(O_2^{2-})
소듐 이온(Na^+)	브로민화 이온(Br^-)
납(II) 이온 또는 제2납 이온(Pb^{2+})	사이안화 이온(CN^-)
루비듐(Rb^+)	산화 이온(O^{2-})
리튬 이온(Li^+)	수산화 이온(OH^-)
마그네슘 이온(Mg^{2+})	수소화 이온(H^-)
망가니즈(II) 이온 또는 제1망가니즈 이온(Mn^{2+})	싸이오사이안산 이온(SCN^-)
바륨 이온(Ba^{2+})	아이오딘화 이온(I^-)
세슘 이온(Cs^+)	아질산 이온(NO_2^-)
수소 이온(H^+)	아황산 이온(SO_3^{2-})
수은(I) 이온 또는 제1수은 이온(Hg_2^{2+})*	염소산 이온(ClO_3^-)
수은(II) 이온 또는 제2수은 이온(Hg^{2+})	염화 이온(Cl^-)
스트로튬 이온(Sr^{2+})	인산 수소 이온(HPO_4^{2-})
아연 이온(Zn^{2+})	인산 이온(PO_4^{3-})
알루미늄 이온(Al^{3+})	인산 이수소 이온(H_2PO_4^-)
암모늄 이온(NH_4^+)	중크로뮴산 이온($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)
은 이온(Ag^+)	질산 이온(NO_3^-)
주석(II) 이온 또는 제1주석 이온(Sn^{2+})	질소화 이온(N^{3-})
철(II) 이온 또는 제1철 이온(Fe^{2+})	크로뮴산 이온(CrO_4^{2-})
철(III) 이온 또는 제2철 이온(Fe^{3+})	탄산 수소 이온 또는 중탄산 이온(HCO_3^-)
카드뮴 이온(Cd^{2+})	탄산 이온(CO_3^{2-})
포타슘 이온(K^+)	플루오린화 이온(F^-)
칼슘 이온(Ca^{2+})	황산 이온(SO_4^{2-})
코발트(II) 이온 또는 제1코발트 이온(Co^{2+})	황산 수소 이온(HSO_4^-)
크로뮴(III) 이온 또는 제2크로뮴 이온(Cr^{3+})	황화 이온(S^{2-})

예제 2.5

다음 화합물을 명명하시오. (a) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, (b) Na_2HPO_4 , (c) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$.

음이온의 이름 + 양이온의 이름임을 기억하자.

(a) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$

Fe^{2+} : 철(II) 이온, NO_3^- : 질산 이온 → 질산 철(II)

(b) Na_2HPO_4

Na^+ : 소듐 이온, HPO_4^{2-} : 인산 수소 이온 → 인산 수소 소듐

(c) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$

NH_4^+ : 암모늄 이온, SO_3^{2-} : 아황산 이온 → 아황산 암모늄

예제 2.6

다음 화합물의 화학식을 쓰시오. (a) 질산 수은(I), (b) 산화 세슘, (c) 질소화 스트론튬.

화학식을 쓸 때 화합물의 총 전하량은 0이 되어야 함을 기억하자.

(a) 질산 수은(I)

질산 이온: NO_3^- , 수은(I) 이온: Hg_2^{2+}

전하량이 0이 되려면 수은(I) 이온 하나당 질산 이온 두 개가 필요하므로,
질산 수은(I)의 화학식은 $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 이다.

예제 2.6

다음 화합물의 화학식을 쓰시오. (a) 질산 수은(I), (b) 산화 세슘, (c) 질소화 스트론튬.

화학식을 쓸 때 화합물의 총 전하량은 0이 되어야 함을 기억하자.

(b) 산화 세슘

산화 이온: O^{2-} , 세슘 이온: Cs^{+}

전하량이 0이 되려면 산화 이온 하나당 세슘 이온 두 개가 필요하므로,
산화 세슘의 화학식은 Cs_2O 이다.

예제 2.6

다음 화합물의 화학식을 쓰시오. (a) 질산 수은(I), (b) 산화 세슘, (c) 질소화 스트론튬.

화학식을 쓸 때 화합물의 총 전하량은 0이 되어야 함을 기억하자.

(c) 질소화 스트론튬

질소화 이온: N^{3-} , 스트론튬 이온: Sr^{2+}

전하량이 0이 되려면 질소화 이온 2개당 스트론튬 이온 3개가 필요하므로,
질소화 스트론튬의 화학식은 Sr_3N_2 이다.

분자 화합물의 명명법

- 이성분 화합물: 두 가지 원소로만 구성된 화합물
→ 이온 결합 화합물과 유사하게 명명

두 번째 원소 이름 어간 + “-화” + 첫 번째 원소 이름

- HCl: 수소 + 염소 → 염화 수소
- HBr: 수소 + 브로민 → 브로민화 수소
- SiC: 규소 + 탄소 → 탄화 규소

동일한 원소, 다른 분자

CO & CO_2 , SO_2 & SO_3 , ...

- 화합물을 구성하고 있는 각 원소의 원자수를 표기
- 첫 번째 원소에 대해 접두사 "일"은 생략
- CO : 일산화 탄소, CO_2 : 이산화 탄소
- SO_2 : 이산화 황, SO_3 : 삼산화 황
- NO_2 : 이산화 질소, N_2O_4 : 사산화 이질소

수소를 포함하는 분자 화합물

- 대개 숫자 접두사를 생략(써도 틀린 건 아님)
- 많은 경우 관용적인 이름을 사용
- B_2H_6 다이보레인
- CH_4 메테인, SiH_4 실레인
- NH_3 암모니아, PH_3 포스핀
- H_2O 물, H_2S 황화 수소(=황화 이수소)

예제 2.7

다음 분자 화합물을 명명하시오. (a) PBr_5 , (b) As_2O_5 .

두 번째 원소 이름 어간 + “-화” + 첫 번째 원소 이름
숫자 접두사에 주의한다

(a) PBr_5 : 인 + 브로민

→ 오브로민화 인

(b) As_2O_5 : 비소 + 산소

→ 오산화 이비소

예제 2.8

다음 분자 화합물의 화학식을 쓰시오. (a) 삼플루오린화 브로민, (b) 삼산화 이붕소.

두 번째 원소 이름 어간 + “-화” + 첫 번째 원소 이름
숫자 접두사에 주의한다

(a) 삼플루오린화 브로민: 브로민(Br) + 플루오린(F) $\rightarrow$ BrF₃

(b) 삼산화 이붕소: 붕소(B) + 산소(O) $\rightarrow$ B₂O₃